

统计 水平0 1-13



姓名: _____ 班级: _____

准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (65分)

1. (5分) 样本数据2, 8, 14, 16, 20的平均数为

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

2. (5分) 演讲比赛共有9位评委分别给出某选手的原始评分, 评定该选手的成绩时, 从9个原始评分中去掉1个最高分、1个最低分, 得到7个有效评分. 7个有效评分与9个原始评分相比, 不变的数字特征是

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D. 极差

3. (5分) 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有96%的学生喜欢足球或游泳, 60%的学生喜欢足球, 82%的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

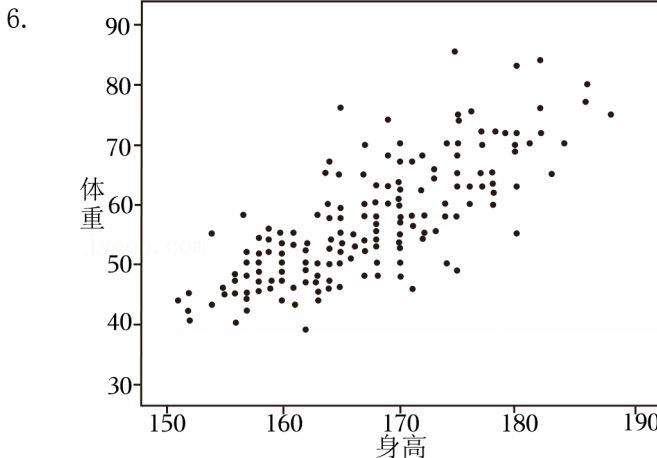
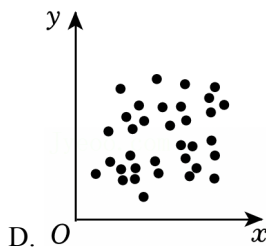
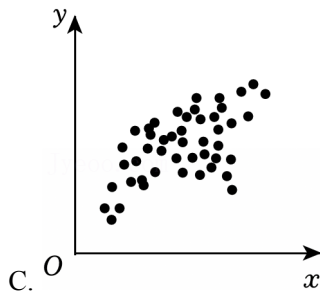
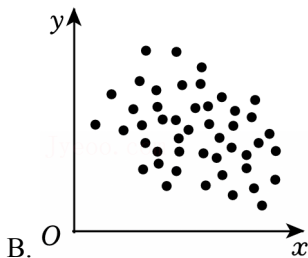
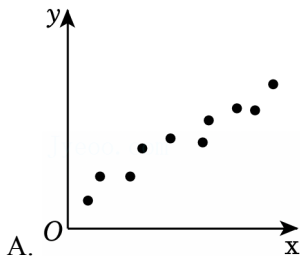
4. (5分) 已知气候温度和海水表层温度相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- A. 气候温度高, 海水表层温度就高
B. 气候温度高, 海水表层温度就低
C. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈上升趋势
D. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈下降趋势

5. (5分) 下列图中, 相关性系数最大的是

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D



(5分) 根据所示的散点图, 下列说法正确的是

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- A. 身高越大, 体重越大 B. 身高越大, 体重越小
C. 身高和体重成正相关 D. 身高和体重成负相关

7. (5分) 为了研究某班学生的脚长 x (单位: 厘米)和身高 y (单位: 厘米)的关系, 从该班随机抽取10名学生, 根据测量数据的散点图可以看出 y 与 x 之间有线性相

关关系, 设其回归直线方程为 $\hat{y} = bx + a$, 已知 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 225$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 1600$, $b = 4$, 该班某学生的脚长为

24, 据此估计其身高为 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

A. 160 B. 163 C. 166 D. 170

8. (5分) 鸢是鹰科的一种鸟, 《诗经·大雅·旱麓》曰“鸢飞戾天, 鱼跃于渊”. 鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名(

图1), 寓意鹏程万里、前途无量. 通过随机抽样, 收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度(单位: cm), 绘制对应散点图(图2)如下:



图 1

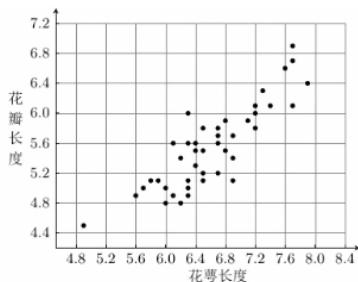


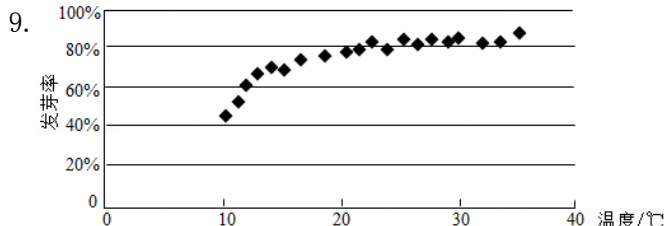
图 2

计算得样本相关系数为0.8642, 利用最小二乘法求

得相应的经验回归方程为 $\hat{y}=0.7501x+0.6105$. 根据

以上信息, 如下判断正确的为 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- A. 花萼长度和花瓣长度不存在相关关系
- B. 花萼长度和花瓣长度负相关
- C. 花萼长度为 $7cm$ 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 $5.8612cm$
- D. 若选取其他品种鸢尾花进行抽样, 所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数一定为0.8642



(5分) 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}C$)的关系, 在20个不同的温度条件下进行种子发芽实验, 由实验数据 $(x_i, y_i)(i=1, 2, \dots, 20)$ 得到下面的散点图:

由此散点图, 在 $10^{\circ}C$ 至 $40^{\circ}C$ 之间, 下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

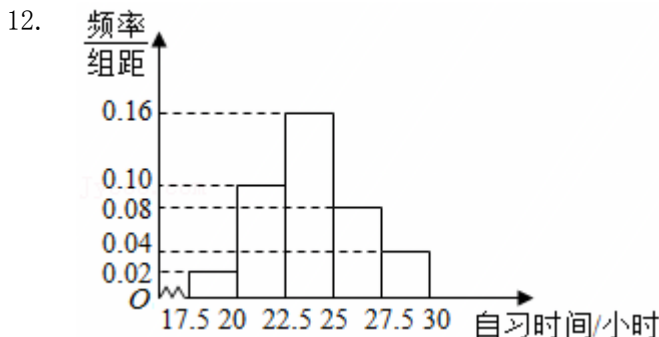
- A. $y=a+bx$
- B. $y=a+bx^2$
- C. $y=a+be^x$
- D. $y=a+b \ln x$

10. (5分) 下列说法中错误的是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
- B. 若 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$
- C. $|r|$ 越接近1, 相关性越强
- D. $|r|$ 越接近0, 相关性越弱

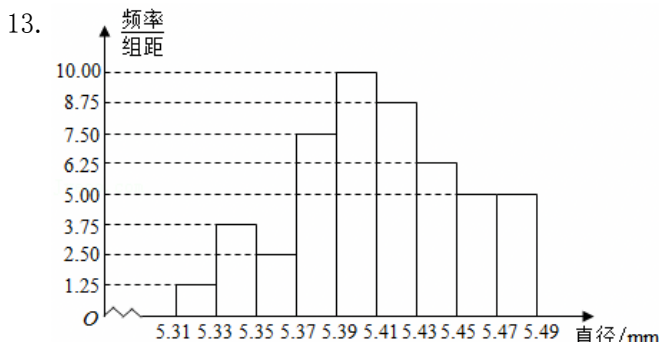
11. (5分) 某物理量的测量结果服从正态分布 $N(10, \sigma^2)$, 则下列结论中不正确的是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- A. σ 越小, 该物理量在一次测量中落在 $(9.9, 10.1)$ 内的概率越大
- B. 该物理量在一次测量中大于10的概率为0.5
- C. 该物理量在一次测量中小于9.99与大于10.01的概率相等
- D. 该物理量在一次测量中结果落在 $(9.9, 10.2)$ 与落在 $(10, 10.3)$ 的概率相等



(5分) 某高校调查了200名学生每周的自习时间(单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30]$. 根据直方图, 这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- A. 56
- B. 60
- C. 120
- D. 140



(5分) 从一批零件中抽取80个, 测量其直径(单位: mm), 将所得数据分为9组: $[5.31, 5.33)$, $[5.33, 5.35)$, $\dots$, $[5.45, 5.47)$, $[5.47, 5.49]$, 并整理得到如下频率分布直方图, 则在被抽取的零件中, 直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为

- ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- A. 10
- B. 18
- C. 20
- D. 36